Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Мусса Хаваджи

2026-03-22

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ ls /etc/ > file.txt
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ ls >> file.txt
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1ade3346d5c
95f3ced5cf6fc29def30220242c53
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef7
21a58996cfad55fb2000f59e2edcc
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17d
fd1e86117d1350482a1d990504757
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2b
c53f0b53cea310cda0b203217f693
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca8
7532422f2506214f94db8861160d3
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/mussahavadzhi/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03
e68837bc2c8188a44d554f3f3ba2e
/home/mussahavadzhi/snap/hugo/common
/home/mussahavadzhi/snap/hugo/current
/home/mussahavadzhi/conf.txt
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: ‘/etc/libvirt’: Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
find: ‘/etc/lvm/archive’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/backup’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/cache’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/devices’: Permission denied
find: ‘/etc/nftables’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/client’: Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: ‘/etc/openvpn/server’: Permission denied
find: ‘/etc/pki/rsyslog’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/rules.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sos/cleaner’: Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
:find: ‘/etc/ssh/sshd_config.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sssd’: Permission denied
find: ‘/etc/sudoers.d’: Permission denied
find: ‘/etc/userdb’: Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ find /etc -name "h*" -print | less
find: '/etc/audit': Permission denied
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6767
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ rm logfile
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ gedit &
[1] 6808
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ ps | grep gedit
   6808 pts/0    00:00:00 gedit
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ kill 6808
[1]+  Terminated              gedit
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                          User Commands                          DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page  documents  the  GNU  version of df.  df displays the
       amount of space available on the file system containing each  file  name
       argument.   If  no  file  name is given, the space available on all cur-
       rently mounted file systems is shown.  Space is shown in  1K  blocks  by
       default,  unless  the  environment  variable  POSIXLY_CORRECT is set, in
       which case 512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node  containing  a
       mounted  file  system,  df shows the space available on that file system
       rather than on the file system containing the device node.  This version
       of df cannot show the space available on unmounted file systems, because
       on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate  knowl-
       edge of file system structures.

OPTIONS
       Show  information  about  the file system on which each FILE resides, or
       all file systems by default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems
 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                          User Commands                          DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes rather than device usage; although the ap-
              parent size is usually smaller, it may be larger due to holes  in
              ('sparse')  files,  internal  fragmentation, indirect blocks, and
              the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before  printing  them;  e.g.,  '-BM'  prints
              sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 91786396  62821268  60% /
devtmpfs         4011288        0   4011288   0% /dev
tmpfs            4035664      100   4035564   1% /dev/shm
tmpfs            1614268     1968   1612300   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journa
ld.service
tmpfs            4035664     1540   4034124   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 91786396  62821268  60% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolv
ed.service
tmpfs             807132      176    806956   1% /run/user/1073
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/mussahavadzhi/Fedora
-WS-Live-43
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
12      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
12      ./snap/hugo/25676/.config/go
12      ./snap/hugo/25676/.config
12      ./snap/hugo/25676
0       ./snap/hugo/common
16      ./snap/hugo
16      ./snap
628     ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
90580   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
90580   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
91208   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
91208   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
91208   ./.texlive2025/texmf-var
91208   ./.texlive2025
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
1140608 .
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/mussahavadzhi/snap/hugo/25676
/home/mussahavadzhi/snap/hugo/25676/.config
/home/mussahavadzhi/snap/hugo/25676/.config/go
/home/mussahavadzhi/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/mussahavadzhi/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/mussahavadzhi/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/mussahavadzhi/snap/hugo/common
/home/mussahavadzhi/.texlive2025
/home/mussahavadzhi/.texlive2025/texmf-var
/home/mussahavadzhi/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
/home/mussahavadzhi/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
/home/mussahavadzhi/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
/home/mussahavadzhi/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
/home/mussahavadzhi/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
/home/mussahavadzhi/monthly
/home/mussahavadzhi/reports
/home/mussahavadzhi/reports/monthly
/home/mussahavadzhi/reports/monthly/monthly
/home/mussahavadzhi/ski.plases
/home/mussahavadzhi/ski.plases/equipment
/home/mussahavadzhi/ski.plases/plans
/home/mussahavadzhi/australia
/home/mussahavadzhi/play
/home/mussahavadzhi/play/games
/home/mussahavadzhi/play/games/play
mussahavadzhi@mussahavadzhi:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.